

MINESEC		ANNEE SCOLAIRE 2022/2023		
DRES		Janvier 2023	Evaluation N°3	
DDES/WOURI		EPREUVE :	Chimie	
COLLEGE POLYVALENT BILINGUE « TOUGWA »		CLASSE :	Tle C&D	
		DUREE :	3H	Coef 2

PARTIE A : EVALUATION DES RESSOURCES / 24 POINTS

Exercice 1 : vérification des savoirs /8 points

- Définir les termes suivants : i) Enantiomère ii) Amphion iii) carbone asymétrique 3pts
- QCM : choisir la bonne réponse parmi celles proposées 2pts
 - la réaction entre un anhydride d'acide et une amine conduit à :
(i) Amide et acide carboxylique ; (ii) amide et ester ; (iii) amide et chlorure d'hydrogéné.
 - le chlore d'acyle est un réactif :
(i) acide ; (ii) électrophile ; (iii) nucléophile.
- les acides alpha – aminés naturels sont de quelle configuration ? 1pt
- écrire les formules semi – développés des composés suivants : 2pts
 - N-éthyl-N-isopropyl-3-propylpent-3-énamide
 - Benzoate de 3-methylbutyle

Exercice 2 : Application directe des savoirs /08 points

- Un alcool A_1 de formule brute C_3H_8O donne successivement deux composés B_1 et C_1 par oxydation ménagée catalytique à l'air. B_1 forme un dépôt d'argent avec le nitrate d'argent ammoniacal, alors C_1 fait rougir le papier pH humide. Un autre alcool A_2 isomère de A_1 ? subit l'oxydation ménagée par déshydrogénation catalytique et donne un corps B_2 qui est sans action sur la liqueur de Fehling et sur le papier PH humide.
 - Ecrire les équations – bilan des réactions d'oxydation de A_1 et de A_2 1pt
 - Préciser les formules semi – développés les noms de B_1 , C_1 et B_2 1pt
 - l'acide benzène-1-2-dicarboxylique (acide phtalique) chauffé, donne un corps A_3 . Donner la formule semi – développée et le nom de A_3 1pt
 - L'alanine a pour formule

$$\begin{array}{c} \text{CH}_3 - \text{CH}_2 - \text{COOH} \\ | \\ \text{NH}_2 \end{array}$$

0,5pt
0,5pt

 - A quelle famille appartient ce composé ?
 - Donner son nom en nomenclature systématique
 - A l'état pur l'alanine se présente sous forme d'ion
 - Donner le nom et la formule générale de cet ion 1pt
 - A partir des équations, montrer que cet ion est un amphotère 0,5pt
 - Le butan-2-ol est une molécule chirale.
 - Qu'est ce qu'une molécule chirale ? pourquoi la molécule de butan-2-ol est-elle chirale ? 1pt
 - Donner une propriété physique généralement présenté par une substance chirale 0,5pt
 - Donner une représentation spatiale des deux énantiomères du butan-2-ol 1pt

Exercice 3 : Evaluations des savoirs faire 08 points

Le formiate (ou éthanoate) d'éthyle est un ester à odeur de rhume. Très peu soluble dans l'eau on veut le préparer par action d'un acide A sur un alcool B

- écrire l'équation bilan de la synthèse de cet ester. Donner les noms d'A et de B 1,5 pt
- donner les caractéristiques de cette réaction 1pt
- Dans un ballon, on mélange 24g de A et une masse m_B de B. On ajoute à cet mélange environ 1ml d'acide sulfurique concentré et quelques grains de pierre ponce on réalise un mélange à reflux. Donner le rôle 0,25x4 =1pt
 - de l'acide sulfurique, b) De la pierre ponce, c) du chauffage à reflux
- On récupère en réalité 25,4g d'ester. Déterminer le rendement de la réaction 1pt

3.5 On recommence l'expérience en adaptant au ballon un dispositif de distillation fractionnée permettant d'éliminer, au fur et à mesure, l'ester formé.

a) en justifiant votre réponse, indiquer l'effet du dispositif sur le rendement de la réaction **1pt**

b) citer une autre méthode permettant d'augmenter le rendement de la réaction d'estérification **0,5pt**

3.6 On traite l'acide A avec le chlorure de thionyle (SOCl_2) et on obtient un composé C

a) écrire l'équation bilan de la réaction, ensuite donner le nom et la fonction chimique du composé C **1+0,5+0,5=2pts**

b) écrire l'équation bilan de la réaction de C sur B puis, donner les caractéristiques de cette réaction **1X2= 2pts**

Données : masses molaires atomiques : C : 12g/mol, H : 1g/mol O : 16g/mol

PARTIE B : EVALUATIONS DES COMPETENCES

16 points

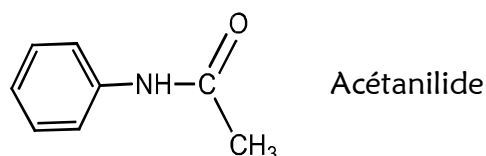
Situation problème 1 : Synthétiser un amide N – substitué 08 points

L'acétanilide, encore appelé acétylaniline ou N-phényléthanamide, est une molécule organique de formule brute $\text{C}_8\text{H}_9\text{NO}$. C'est un précurseur de nombreuses drogues colorantes. Autrefois utilisé comme analgésique et antipyrétique. Il est utilisé dans la fabrication du paracétamol. Dans la pratique, sa synthèse se fait en chauffant en reflux un mélange d'amine et d'anhydride acétique au lieu d'acide acétique. Au cours de cette expérience, on introduit dans un ballon sec un volume $V_1=10\text{mL}$ d'aniline (phénylamine) pure dans un solvant approprié et on ajoute un volume $V_2=15,0\text{mL}$ d'anhydride éthanóïque. On chauffe à reflux pendant quelques minutes. Après refroidissement le contenu du ballon est versé dans l'eau froide ; des cristaux blancs d'acétanilide apparaissent progressivement. Après filtration, lavage et séchage, le solide obtenu a une masse de 12,7g d'acétanilide ; ELLA élève de terminale scientifiques affirme que le rendement de cette synthèse est 85,77%.

Tache : Vérifier l'affirmation d'ELLA.

Données : $V_M = 22,4\text{mol/L}$. $M_C = 12\text{g/mol}$; $M_O = 16\text{g/mol}$; $M_N = 14\text{g/mol}$;

$M_H = 1\text{g/mol}$; $\rho_e = 1000\text{g/L}$; densité (anhydride) 1,08 ; densité (phénylamine) = 1,02.



Situation problème 2 : 08 points

Le diabète est une maladie chronique qui se caractérise par un taux anormale élevé de glucose ($\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$) dans le sang. Cette maladie touche plus 420 millions de personnes. Une personne est considérée comme un diabétique lorsque son taux de sucre dans les urines est supérieur à 1,20g/L ; votre papa est malade ; il se rend dans un centre de santé et on lui prélève à jeun 10cm³ d'urine. On traite cette quantité d'urine par un excès de liqueur de Fehling. Le précipité d'oxyde de cuivre (I) Cu_2O , obtenu est pesé avec précision. On trouve une masse de 0,02g. Le glucose possède une fonction aldéhyde et six fonctions hydroxyles. Les couples mis en jeu sont : RCOOH/RCHO ; $\text{Cu}^{2+} / \text{Cu}_2\text{O}$

Tache : Vérifier si votre papa est diabétique

